2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 2 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

问是否存在常数 k，使得 $x \to 0$ 时，$\displaystyle\int_0^{2x} |t-x|\sin t\,\mathrm{d}t$ 与 $k|x|^3$ 是等价无穷小？若存在，求 k 的值；若不存在，请说明理由.

18.（本题满分 12 分）

设球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2x$，计算 $I=\displaystyle\iint_{\Sigma}(2x^2+y^2+3z^2)\,\mathrm{d}S$.

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n x^{2n+1}$ 满足 $f''(x)+f(x)=-2\sin x$，$f'(0)=2$.

（Ⅰ）求 $f(x)$；

（Ⅱ）求 a_n 及级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{2^n}$ 之和.

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，且对任意 h，有 $f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geqslant 0$.

（Ⅰ）证明：$f''(x)\geqslant 0$；

（Ⅱ）证明：$\int_0^1 f(x^n)\,\mathrm{d}x\geqslant f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$，其中 n 为正整数.

21.（本题满分 12 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，$r(\boldsymbol{A})=3$. 向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,b,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{\alpha}=0$，其中 $b\neq 1$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

（Ⅰ）求 a,b,λ 的值；

（Ⅱ）求正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$，将 $g(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{X}$ 化为标准形.

22.（本题满分 12 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 λ（$\lambda>0$）的指数分布，Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=\dfrac{1}{3}$，$P\{Y=1\}=\dfrac{2}{3}$，记 $Z=XY$.

（Ⅰ）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（Ⅱ）求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$；

（Ⅲ）若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为总体 Z 的简单随机样本，求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$.